

Reporte de Agentic Loop

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - Tsoft Greetings Web App (XP-10)

PATRÓN ARQUITECTÓNICO:

Se adoptará una arquitectura SPA (Single Page Application) con separación clara entre Frontend y Backend siguiendo el patrón MVC en el servidor. La comunicación se realizará mediante API REST con JSON. Se implementará el patrón Repository para el acceso a datos y Middleware Chain para seguridad en Express.

FRONTEND (React):

- React 18+ con hooks funcionales y Context API para manejo de estado global de idioma/país seleccionado.
- React Router DOM para navegación.
- Componente interactivo de selección de banderas con lazy loading de imágenes SVG.
- Manejo de errores con Error Boundaries y estados de carga (loading/error/success).
- Sanitización de datos en cliente con DOMPurify para prevenir XSS.
- Variables de entorno con .env para URLs de API.

BACKEND (Node.js + Express):

- Express con arquitectura en capas: Routes -> Controllers -> Services -> Repository -> MongoDB.
- Helmet.js para headers de seguridad HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options).
- express-rate-limit para protección contra fuerza bruta.
- express-validator para validación y sanitización de inputs en endpoints.
- CORS configurado restrictivamente solo para el dominio del frontend.
- JWT (jsonwebtoken) para autenticación del panel de administración.
- bcryptjs para hash de contraseñas de administradores.
- Mongoose como ODM con esquemas estrictos para prevenir NoSQL Injection.
- Morgan para logging de requests.

BASE DE DATOS (MongoDB):

- Colección 'greetings': { countryCode, countryName, language, greeting, formalGreeting, flagUrl, isActive }.
- Colección 'users': { username, passwordHash, role, createdAt } para administradores.
- Índices en countryCode para búsquedas eficientes.
- Mongoose strict mode habilitado para prevenir inyección de campos no definidos.

SEGURIDAD (DevSecOps):

- HTTPS obligatorio en producción (TLS 1.2+), redirección automática de HTTP a HTTPS.
- Variables sensibles en variables de entorno, nunca en código fuente.
- .env en .gitignore estrictamente.
- Validación de entrada en AMBAS capas (frontend y backend).
- Sanitización contra XSS con express-mongo-sanitize y xss-clean middleware.
- Autenticación JWT con expiración corta (1h) y refresh tokens para el admin panel.
- Protección CSRF en formularios de administración.
- Auditoría de dependencias con npm audit en pipeline CI/CD.
- Secrets management con variables de entorno en Heroku Config Vars.

DESPLIEGUE (Heroku + CI/CD):

- Pipeline: GitHub -> GitHub Actions (lint, test, audit) -> Heroku.
- MongoDB Atlas como servicio gestionado en la nube.
- Procfile para configuración de Heroku.
- Separación de entornos: development, staging, production.
- Health check endpoint /api/health para monitoreo.

METODOLOGÍA HYBRID:

- Sprints cortos con entregas incrementales.

- Documentación de API con Swagger/OpenAPI.
- Tests unitarios con Jest y tests de integración con Supertest.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- .github/workflows/ci-cd.yml | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/public/index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/assets/flags/.gitkeep | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/common/ErrorMessage.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/common/LoadingSpinner.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/common/Navbar.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/greetings/FlagGrid.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/greetings/FlagCard.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/greetings/GreetingDisplay.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/admin/AdminLogin.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/admin/GreetingForm.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/components/admin/GreetingTable.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/context/GreetingContext.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/hooks/useGreetings.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/hooks/useAuth.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/pages/HomePage.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/pages/AdminPage.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/pages/NotFoundPage.jsx | Estado: WARNING (Forzado) | Iteraciones: 3
- client/src/services/api.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/services/greetingService.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/services/authService.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/utills/sanitize.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/App.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/src/index.jsx | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- client/.env.example | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- client/package.json | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/config/database.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/config/environment.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/config/swagger.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/middleware/auth.middleware.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/middleware/security.middleware.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/middleware/sanitize.middleware.js | Estado: WARNING (Forzado) | Iteraciones: 3
- server/src/middleware/validate.middleware.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/middleware/error.middleware.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- server/src/models/Greeting.model.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/models/User.model.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/repositories/greeting.repository.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/repositories/user.repository.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/services/greeting.service.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/services/auth.service.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/controllers/greeting.controller.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/controllers/auth.controller.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/routes/index.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/routes/greeting.routes.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/routes/auth.routes.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/validators/greeting.validator.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/validators/auth.validator.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/src/app.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/tests/unit/greeting.service.test.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/tests/unit/auth.service.test.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/tests/integration/greeting.routes.test.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/tests/integration/auth.routes.test.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/.env.example | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2

- server/server.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- server/package.json | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- .gitignore | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- Procfile | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- package.json | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1